

Reflection Individu UTS Communication Protocol

Nama: Stepanus Teo

NIM: 25110500013

Kelompok: Kelompok 02

Kelas: Reguler

Mata Kuliah: Communication Protocol

Role: Role 2 - Wireshark Packet Capture

Kontribusi Pribadi

Pada UTS praktikum kelompok ini, saya berperan sebagai Role 2 yang bertanggung jawab melakukan packet capture menggunakan Wireshark. Case yang dipilih kelompok kami adalah Case A - REST API JSON. Kontribusi utama saya adalah merekam dan menganalisis traffic HTTP yang terjadi antara client dan mock server lokal, sehingga aktivitas request serta response API dapat dibuktikan secara nyata di level jaringan.

Proses Pengerjaan

Saya melakukan capture pada loopback adapter dengan filter http agar hanya paket HTTP yang tertampil. Dari hasil capture, teridentifikasi beberapa paket yang relevan, antara lain:

- Paket 4 – GET /api/products HTTP/1.1 (257 bytes)
- Paket 8 – Response HTTP/1.0 200 OK dengan body JSON (2235 bytes)
- Paket 17 – GET /api/users HTTP/1.1 (254 bytes)
- Paket 21 – Response HTTP/1.0 200 OK dengan body JSON (1586 bytes)
- Paket 30 – POST /api/profiles HTTP/1.1 dengan JSON body (480 bytes)
- Paket 34 – Response HTTP/1.0 201 Created (268 bytes)
- Paket 43 – POST /api/orders HTTP/1.1 dengan JSON body (472 bytes)
- Paket 47 – Response HTTP/1.0 201 Created (261 bytes)

Semua traffic berlangsung pada alamat 127.0.0.1 dengan destination port 8088, yang sesuai dengan base URL mock server kelompok kami yaitu `http://127.0.0.1:8088`.

Kendala Teknis

Kendala utama yang saya alami adalah memastikan capture dilakukan pada adapter yang tepat. Karena server berjalan secara lokal, adapter yang digunakan adalah loopback, bukan adapter jaringan biasa. Selain itu, tanpa filter http, banyak paket TCP lain yang muncul sehingga menyulitkan identifikasi paket yang relevan. Saya juga perlu memastikan urutan paket request dan response sesuai agar analisis komunikasi API tidak keliru.

Solusi yang Dilakukan

Solusi yang saya lakukan adalah menggunakan display filter http pada Wireshark agar hanya paket HTTP yang ditampilkan. Saya memilih adapter loopback saat memulai capture agar traffic localhost dapat tertangkap. Untuk mempermudah analisis, saya menginspeksi setiap

paket secara detail melalui panel Hypertext Transfer Protocol di bagian bawah Wireshark, kemudian mencocokkan nomor paket request dengan response berdasarkan waktu dan ukuran paket. File capture disimpan dan diserahkan kepada Role 4 sebagai evidence resmi kelompok.

Pembelajaran Utama

Pembelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah pemahaman bahwa setiap request API yang terlihat sederhana di Postman sebenarnya melewati proses komunikasi jaringan yang dapat diamati secara mendalam melalui Wireshark. Saya memahami bagaimana HTTP berjalan di atas TCP, bagaimana header request dan response terbentuk, serta bagaimana payload JSON terlihat dalam bentuk hex dump. Praktikum ini juga memperkuat pemahaman saya tentang status code HTTP, khususnya perbedaan 200 OK untuk GET dan 201 Created untuk POST yang berhasil membuat resource baru.

Evaluasi Kontribusi

Menurut saya, kontribusi saya sekitar 25 persen sesuai pembagian empat role dalam kelompok. Peran saya berfokus pada pembuktian teknis komunikasi jaringan melalui packet capture, yang menjadi jembatan antara pengujian API di Postman dan analisis data di Python. Melalui role ini, saya belajar bahwa evidence Wireshark bukan sekadar tangkapan layar, tetapi merupakan bukti nyata bahwa sistem benar-benar berkomunikasi sesuai protokol HTTP yang telah dipelajari.